计算方法

第2章 数值积分-2

胡 敏

合肥工业大学 计算机与信息学院

jsjxhumin@hfut.edu.cn

uhnim@163.com

第 2 章　数值积分

2.1 机械求积

2.2 牛顿-柯特斯公式

2.3 龙贝格算法

2.4 高斯公式

2.5 数值微分



2.4 高斯公式

1、高精度的求积公式

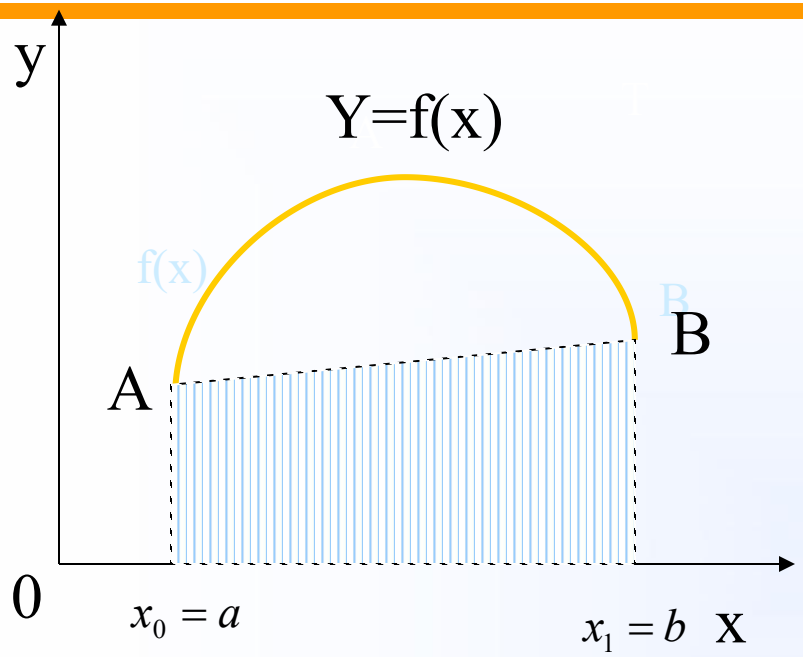
在构造*Newton-Cotes*公式时，限定用积分区间的等分点作为求积节点，这样做虽然使问题的处理过程得以简化，但同时也限制了精度。n是偶数时，代数精度为$n+1$， n是奇数时，代数精度为n 。

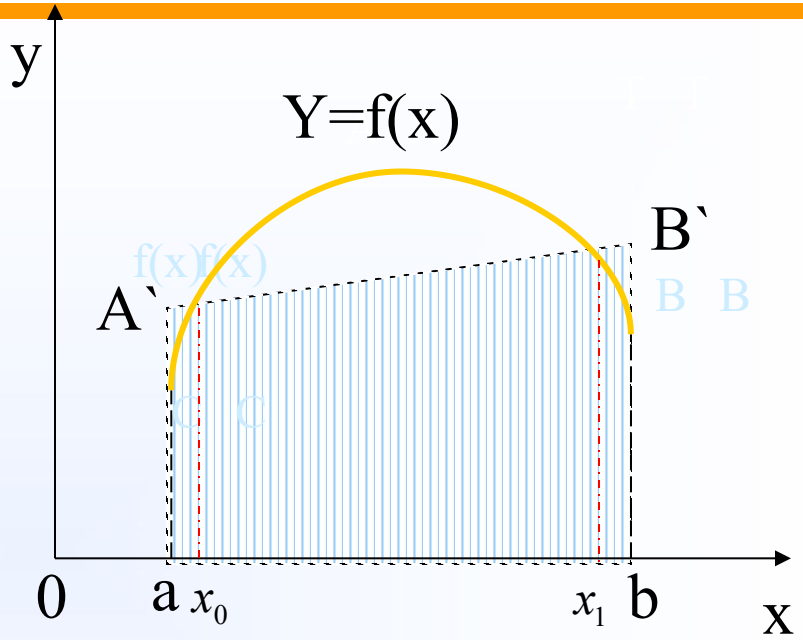
$n+1$个节点的插值型求积公式的代数精确度不低于n 。设想：能不能在区间$[a,b]$上适当选择$n+1$个节点 $x_0 x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n$,使插值求积公式的代数精度高于n?

在节点数目固定为n 的条件下，能否通过适当选取求积节点x_k的位置以及相应的求积系数A_k，使求积公式

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$$

具有尽可能高(最高)的代数精度？





左图用梯形AabB的面积作为积分的近似值；

右图适当地选取x0,x1的位置，用梯形A`abB`的面积作为积分的近似值

可以看出，适当地选取x0,x1的位置，可以提高求积的精度。

不失一般性，设$a=-1,b=1$，考虑下列求积公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \sum_{k=1}^{n} A_k f(x_k) \qquad (30)$$

我们将会看到，适当的选取求积节点 $x_k\,(k=1,2,\cdots,n)$ 求积公式具有 $2n-1$ 次代数精度，这种高精度求积公式称为**高斯（Gauss）公式**，高斯公式的求积节点称为**高斯点**。

定义1： 在[a,b]上的n个节点合理选取，可使求积公式（30）的代数精度达到2n-1次，此时，求积公式（30）称为**高斯求积（Gauss）公式，** 节点 $x_k\,(k=1,2,\cdots,n)$ 称为**高斯点，**A_k**称为高斯系数。**



（1）用待定系数法构造高斯求积公式

（2）利用正交多项式构造高斯求积公式



2.4 高斯求积公式

一点高斯公式：

我们所熟悉的中矩形公式：

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx 2f(0)$$

高斯点$x_1=0$



两点高斯公式：

两点高斯公式的推导：

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

令它对于$f(x) = 1, x, x^2, x^3$准确成立，有：

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 2 \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 = 0 \\ A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 = \dfrac{2}{3} \\ A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 = 0 \end{cases} \quad (31)$$

由其中的2,4知，$x_1^2 = x_2^2$

再由1,3得：$x_1^2 = x_2^2 = \dfrac{1}{3}$

所以：$x_2 = -x_1 = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

代回1,2得$A_1 = A_2 = 1$

两点高斯公式的具体形式：$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + f(\frac{1}{\sqrt{3}})$



对于任意积分区间[a,b]，

通过变换：$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$

可以变到区间[-1,1]上，这时：

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} f(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2})dt$$

因而，相应的两点高斯公式是：

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(-\frac{b-a}{2\sqrt{3}} + \frac{a+b}{2}) + f(\frac{b-a}{2\sqrt{3}} + \frac{a+b}{2})] \quad (32)$$

高斯公式的精度很高，例如，用两点高斯公式（32）计算 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x}dx$ 得近似值0.9460411，有四位有效数字（0.9460831）

例：求$\int_0^1 \sqrt{x} f(x)dx$的 2 点 Gauss 公式。

解：设 $\int_0^1 \sqrt{x} f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ ，应有 3 次代数精度。

代入 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$

$$\begin{cases} \frac{2}{3} = A_0 + A_1 \\ \frac{2}{5} = A_0 x_0 + A_1 x_1 \\ \frac{2}{7} = A_0 x^2 + \cdots \\ \frac{2}{9} = \cdots \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} x_0 \approx 0.8212 \\ x_1 \approx 0.2899 \\ A_0 \approx 0.3891 \\ \cdots 776 \end{array} \quad (2)$$

不是线性方程组，不易求解。

由插值型公式构造知,关键求x_k，

从例中可看到求解非线性方程组(2)较复杂，通常n≥2就很难求解．故一般不通过解方程(2)求 x_k 及 A_k $(k=0,1,\ldots,n)$．

而从研究高斯点的基本特性来着手解决Gauss 求积公式的构造问题.



三点高斯公式：

三点高斯-勒让德公式的形式是

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{5}{9} f(-\frac{\sqrt{15}}{5}) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f(\frac{\sqrt{15}}{5}).$$

部分高斯公式的求积节点及求积系数表

n	x_k	A_k
0	0.0000000	2.0000000
1	±0.5773503	1.0000000
2	±0.7745967	0.5555556
	0.0000000	0.8888889
3	±0.8611363	0.3478548
	±0.3399810	0.6521452
4	±0.9061798	0.2369269
	±0.5384693	0.4786287
	0.0000000	0.5688889



2、高斯点的基本特性 （选学）

正交多项式

定义2 若

(1) $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$,则称函数f(x)和g(x)在区间[a,b]上正交.

(2) $\int_a^b \rho(x)f(x)g(x)dx = 0$,则称函数f(x)和g(x)在区间[a,b]上带权 $\rho(x)$正交.



例:分别用不同方法计算如下积分,并做比较

$$I=\int_0^1 \frac{\sin x}{x}dx$$

各种做法比较如下：

1、用Newton-Cotes公式

当n=1时，即用梯形公式，I≈0.9270354

当n=2时, 即用Simpson公式,

I ≈ 0.9461359

当n=3时, I ≈ 0.9461090

当n=4时, I ≈ 0.9460830

当n=5时, I ≈ 0.9460830

$I_{准}$=0. 9460831

2:用复化梯形公式

令h=1/8=0.125　　$I_{准}=0.9460831$

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x}dx \approx \frac{h}{2}\left\{f(0)+2\left[f(h)+\cdots+f(7h)\right]+f(1)\right\}$$
$$=0.94569086$$

3：用复化辛甫生公式

令h=1/8=0.125

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x}dx$$

$$\approx\frac{h}{3}\left\{f(0)+4\left[f(h)+\cdots+f(7h)\right]+2\left[f(2h)+\cdots+f(6h)\right]+f(1)\right\}$$

$$=0.9460833$$

4、用Romberg公式

K	T_n	Sn	Cn	Rn
0	0.9207355			
1	0.9397933	0.9461459		
2	0.9445135	0.9460869	0.9400830	
3	0.9456906	0.9460833	0.9460831	0.9460831

$$I_{准}=0.9460831$$

（1）用2个节点的Gauss公式

$$I=\int_{-1}^{1}\frac{\sin x}{x}dx$$

$$\approx\left[1\times\frac{\sin(-0.5773503)}{-0.5773503}+1\times\frac{\sin(0.5773503)}{0.5773503}\right]=0.9460411$$

（2）用3个节点的Gauss公式

解：令*x=(t+1)/2,*

$$I=\int_{-1}^{1}\frac{\sin(t+1)/2}{t+1}dt$$

$$I\approx 0.5555556\times\frac{\sin\frac{1}{2}(0.7745907+1)}{0.7745907+1}+0.8888889\times\frac{\sin\frac{1}{2}}{0+1}$$

$$+0.5555556\times\frac{\sin\frac{1}{2}(0.7745907+1)}{0.7745907+1}=0.9460831$$



算法比较

- 此例题的精确值为0.9460831...
- 由例题的各种算法可知：
- 对Newton-cotes公式，当n=1时只有1位有效数字，当n=2时有3位有效数字，当n=5时有7位有效数字。
- 对复化梯形公式有2位有效数字，对复化辛甫生公式有6位有效数字。
- 用复化梯形公式，对积分区间[0，1]二分了11次用2049个函数值，才可得到7位准确数字。
- 用Romberg公式对区间二分3次，用了9个函数值，得到同样的结果。
- 用Gauss公式仅用了3个函数值，就得到结果。

2.5 数值微分

- 数值微分的概念
- 数值微分的计算方法
  - ★原始概念近似:中点法及外推法
  - ★函数近似:插值型的求导公式
- 数值微分的误差分析
  - ★泰勒展开式估计
  - ★事后误差估计
  - ★基本关系转化



引 言

- **例:已知自变量和函数值如下， 求各点的导数值。**

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
$f(x)$	0.48	0.38	0.31	0.33	0.36	0.41	0.51	0.43	0.35	0.29	0.28

1. 函数f(x)以离散点列给出时，而要求我们给出导数值，
2. 函数f(x)过于复杂

这两种情况都要求我们用数值的方法求函数的导数值

微积分中，关于导数的定义如下：

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)-f(x-h)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$$

自然，而又简单的方法就是，取极限的近似值，即差商.

当h足够小，作为近似的导数值.

根据离散点上的函数值求取某点导数近似值的方法。

1）差商代替导数

2)插值型数值求导

数值微分就是**用函数值的线性组合近似函数在某点的导数值.**

一、差商公式

由导数定义，得

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$ **向前差商**

$$f'(a) \approx \frac{f(a)-f(a-h)}{h}$$ **向后差商**

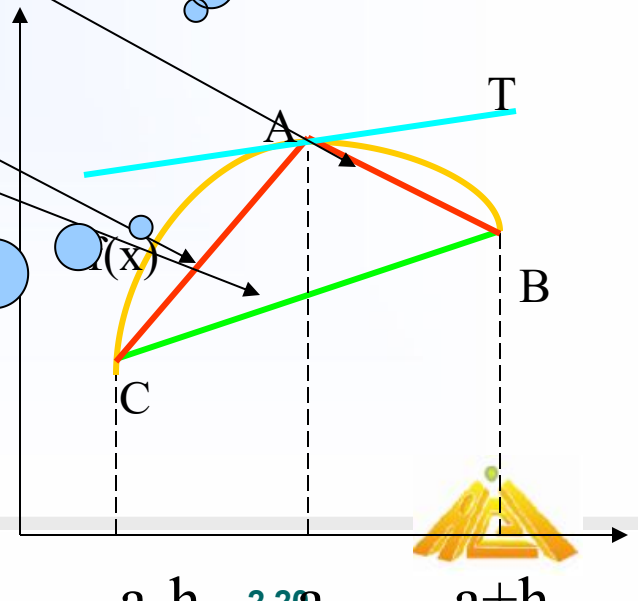
$$f'(a) \approx \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$$ **中心差商**

用弦AB的斜率近似代替f（x）在a点的导数

显然，BC的斜率更接近a点切线AT的斜率，因此，中点方法更为可取。

近似代替f（x）在a点的导数

$$G(h) \approx \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h} \quad (41)$$



■差商型求导公式的误差分析

分别将 $f(a\pm h)$在 $x=a$ 处做Taylor展开有

$$f(a\pm h)=f(a)\pm hf'(a)+\frac{h^2}{2!}f''(a)\pm\frac{h^3}{3!}f'''(a)+\frac{h^4}{4!}f^{(4)}(a)\pm\frac{h^5}{5!}f^{(5)}(a)+\cdots \qquad (5)$$

代入$G(h)$得 $$G(h)=f'(a)+\frac{h^2}{3!}f'''(a)+\frac{h^4}{5!}f^{(5)}(a)+\cdots \qquad (42)$$

所以截断误差 $$G(h)-f'(a)=\frac{h^2}{3!}f'''(a)+\frac{h^4}{5!}f^{(5)}(a)+\cdots$$

从截断误差的角度来看，步长h越小，计算结果越准确。且

$$|f'(a)-G(h)|\le\frac{h^2}{6}M,\ \text{其中}\quad M\ge\max_{|x-a|\le h}|f'''(x)| \qquad (6)$$

但从计算角度看，h 越小， $f(a+h)$与 $f(a-h)$ 越接近，直接相减会造成有效数字的严重损失。因此，从舍入误差的角度来看，步长 h 不宜太小。



几点说明

- ✓ 理论上, 步长h越小, 数值微分的精度越高;
- ✓ 实际使用时，若h太小, 则 $f'(x) \approx \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 的误差就会增加.
- ➢ 例. 计算f(x)=e^x的导数f'(1.15)——取8位有效数字

h	x	f(x)	向前差商D_+	中心差商D	|f'(1.15)-D_+|	|f'(1.15)-D|
0.01	1.14 1.15 1.16	3.1267684 3.1581929 3.1899333	3.17404	3.158245	1.5847E-02	5.2100E-05
0.001	1.149 1.150 1.151	3.1550363 3.1581929 3.1613527	3.1598	3.1582	1.6071E-03	7.1000E-06
0.0001	1.1499 1.1500 1.1501	3.1578771 3.1581929 3.1585087	3.158	3.158	1.9290E-04	1.9290E-04
1.00E-06	1.149999 1.150000 1.150001	3.1581897 3.1581929 3.1581961	3.2	3.2	4.1807E-02	4.1807E-02

可以看出, 当步长h缩小到10^{-6}时, 计算误差出现增加;



所以， 在实际计算时，通常采用二分步长及误差事后估计法， 在变步长的过程中实现步长的自动选择，在保证截断误差满足的精度要求的前提下选取尽可能大的步长。

例5 用变步长的中点方法求 e^x 在 $x=1$ 处的导数值,设取 $h=0.8$ 起算。

解 这里采用的计算公式是

$$G(h)=\frac{e^{1+h}-e^{1-h}}{2h}$$

计算结果见表2.5，表中 k 代表二分的次数，步长 $h=\frac{0.8}{2^k}$。二分 9 次得结果 $G=2.71828$，它的每一数字都是有效数字(所求导数的准确值为 $e=2.7182818\ldots$)。

表2.5 计算结果

k	$G(h)$
0	3.01765
1	2.79135
2	2.73644
3	2.72281
	…
9	2.71828
10	2.71828

$$\left.\begin{aligned} G(h)-f'(x_0)&\approx \alpha_1 h^2 \\ G(\frac{h}{2})-f'(x_0)&\approx \frac{1}{4}\alpha_1 h^2 \end{aligned}\right\} \quad \frac{G(h)-f'(x_0)}{G(\frac{h}{2})-f'(x_0)}\approx 4$$

事后误差估计

$$f'(x_0)-G(h)\approx\frac{4}{3}(G(\frac{h}{2})-G(h))$$

二、中点方法的加速

我们看到，中点公式具有如下形式

$$G(h) = f'(a) + \alpha_1 h^2 + \alpha_2 h^4 + \alpha_3 h^6 + \cdots \tag{43}$$

式中的系数均与步长无关。若将步长二分，则有

$$G(\frac{h}{2}) = f'(a) + \frac{1}{4}\alpha_1 h^2 + \frac{1}{16}\alpha_2 h^4 + \frac{1}{64}\alpha_3 h^6 + \cdots \tag{44}$$

取(43)与(44)加权平均

$$G_1(h) = \frac{4}{3}G(\frac{h}{2}) - \frac{1}{3}G(h) \tag{45}$$

则可消去误差主项$\frac{1}{4}\alpha_1 h^2$，得 $G_1(h) = f'(a) + \beta_1 h^4 + \beta_2 h^6 + \cdots$

若令

$$G_2(h) = \frac{16}{15}G_1(\frac{h}{2}) - \frac{1}{15}G_1(h) \tag{46}$$

则进一步消去误差主项$\beta_1 h^4$，有 $G_2(h) = f'(a) + \gamma_1 h^6 + \cdots$

重复同样的手续，再导出下列加速公式

$$G_3(h) = \frac{64}{63}G_2(\frac{h}{2}) - \frac{1}{63}G_2(h) \tag{47}$$

这种加速过程还可继续下去。这种加速方法通常称作Richardson（李查逊）外推加速法。

例6 运用加速公式加工例5的结果。

解 计算结果见表2-6。这里，加速的效果同样是相当显著的。

表2-6 Richardson外推加速法计算结果

h	$G(h)$	$G_1(h)$	$G_2(h)$	$G_3(h)$
0.8	3.01765	2.715917	2.718285	2.71828
0.4	2.79135	2.718137	2.718276	
0.2	2.73644	2.718267		
0.1	2.72281			

当 $f(a+h)$ 及 $f(a-h)$ 分别有舍入误差 ε_1 及 ε_2 时，若令 $\varepsilon = \max\left\{|\varepsilon_1|, |\varepsilon_2|\right\}$ 则计算 $f'(a)$ 的舍入误差上界为

$$\delta(f'(a)) = |f'(a) - G(a)| \le \frac{|\varepsilon_1| + |\varepsilon_2|}{2h} = \frac{\varepsilon}{h}$$

它表明 h 越小，舍入误差 $\delta(f'(a))$ 越大，故它是病态的. 用中点公式计算 $f'(a)$ 的误差上界为 $E(h) = \frac{h^2}{6}M + \frac{\varepsilon}{h}$，要使误差 $E(h)$ 最小，步长 h 不宜太大，也不宜太小. 其最优步长应为

$$h_{\text{opt}} = \sqrt[3]{3\varepsilon / M}$$

注: 中心公式及其加速方法适合用表达式表示的函数。对于列表函数，则宜使用插值方法等导出数值求导公式。

三、插值型的求导公式

对于列表函数 $y=f(x)$:

x	x_0	x_1	x_2	…	x_n
y	y_0	y_1	y_2	…	y_n

插值多项式 $y=P_n(x)$作为它的近似, 我们取 $P_n'(x)$ 作为$f'(x)$的近似值，建立的数值公式

$$f'(x)\approx P_n'(x) \tag{48}$$

统称插值型的求导公式.

$$f(x)-p_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{k=0}^{n}(x-x_k)$$

依据插值余项定理，求导公式(48)的余项为

$$f'(x)-P_n'(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}'(x)+\frac{\omega_{n+1}(x)}{(n+1)!}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f^{(n+1)}(\xi)$$

式中 $\omega_{n+1}(x)=\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$.



我们限定:求某个节点 x_k 上的导数值，上面的第二项变为零，这时有余项公式

$$f'(x_k)-P_n'(x_k)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}'(x_k) \qquad (49)$$

下面我们仅仅考察节点处的导数值．为简化讨论, 假定所给的节点是等距的.



1. 两点公式

已给两节点 x_0, x_1 上的函数值 $f(x_0), f(x_1)$，做线性插值

$$P_1(x)=\frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0)+\frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1)$$

记 $x_1-x_0=h$，对上式两端求导，有 $P_1'(x)=\frac{1}{h}[-f(x_0)+f(x_1)]$

于是有下列求导公式：

$$P_1'(x_0)=\frac{1}{h}[f(x_1)-f(x_0)] \qquad P_1'(x_1)=\frac{1}{h}[f(x_1)-f(x_0)]$$

而利用余项公式知，带余项的两点公式是：

$$f'(x_0)=\frac{1}{h}[f(x_1)-f(x_0)]-\frac{h}{2}f''(\xi)$$

$$f'(x_1)=\frac{1}{h}[f(x_1)-f(x_0)]+\frac{h}{2}f''(\xi)$$



2. 三点公式

设已给出三节点x_0, $x_1=x_0+h$, $x_2=x_0+2h$上的函数值,做二次插值

$$P_2(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}f(x_0)+\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}f(x_1)+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}f(x_2)$$

令 $x=x_0+th$, 则

$$P_2(x_0+th)=\frac{1}{2}(t-1)(t-2)f(x_0)-t(t-2)f(x_1)+\frac{1}{2}t(t-1)f(x_2)$$

$$P_2'(x_0+th)=\frac{1}{2h}\left[(2t-3)f(x_0)-(4t-4)f(x_1)+(2t-1)f(x_2)\right] \quad (50)$$

上式分别取 $t=0,1,2$, 得到三种三点公式：

$$P_2'(x_0)=\frac{1}{2h}\left[-3f(x_0)+4f(x_1)-f(x_2)\right];$$

$$P_2'(x_1)=\frac{1}{2h}\left[-f(x_0)+f(x_2)\right];$$

$$P_2'(x_2)=\frac{1}{2h}\left[f(x_0)-4f(x_1)+3f(x_2)\right].$$

而带余项的三点求导公式如下：

$$f'(x_0)=\frac{1}{2h}\left[-3f(x_0)+4f(x_1)-f(x_2)\right]+\frac{h^2}{3}f'''(\xi); \quad (51)$$

$$f'(x_1)=\frac{1}{2h}\left[-f(x_0)+f(x_2)\right]-\frac{h^2}{6}f'''(\xi); \quad (52)$$

$$f'(x_2)=\frac{1}{2h}\left[f(x_0)-4f(x_1)+3f(x_2)\right]+\frac{h^2}{3}f'''(\xi). \quad (53)$$

公式(52)是我们所熟悉的中点公式. 在三点公式中，它由于少用了一个函数值 $f(x_1)$ 而引人注目.

用插值多项式$P_n(x)$作为$f(x)$的近似函数，还可以建立高阶数值微分公式：

$$f^{(k)}(x) \approx P_m^{(k)}(x), \qquad k = 1, 2, \cdots$$

例如，将式(50)再对t求导一次，有

$$P_2''(x_0 + th) = \frac{1}{h^2}\left[f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)\right]$$

于是有 $$P_2''(x_1) = \frac{1}{h^2}\left[f(x_1 - h) - 2f(x_1) + f(x_1 + h)\right]$$

于是带余项的二阶三点公式如下：

$$f''(x_1) = \frac{1}{h^2}\left[f(x_1 - h) - 2f(x_1) + f(x_1 + h)\right] - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi) \qquad (54)$$

$$f''(x) - P_n''(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}''(x) + \frac{2\omega_{n+1}'(x)}{(n+1)!}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f^{(n+1)}(\xi) + \frac{\omega_{n+1}(x)}{(n+1)!}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} f^{(n+1)}(\xi)$$



例　已知函数$y=e^x$的下列数值:

x	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
y	12.1825	13.4637	14.8797	16.4446	18.1741

试用二点、三点微分公式计算x=2.7处的一阶、二阶导数值.

本题没有明确指出用哪些点处的函数值来求$f'(2.7)$和$f''(2.7)$.因此，随着步长h不同,导数值有可能不同. 另外, 用两点函数值时，只能求一阶导数值.

解: 方法1：取$h=0.1$时，两点公式有两种取法当$x_0=2.6$，$x_1=2.7$时，

$$f'(2.7)\approx \frac{1}{0.1}[f(2.7)-f(2.6)]=\frac{1}{0.6}[14.8797-13.4637]$$
$$=14.1600$$

当$x_0=2.7$，$x_1=2.8$时，

$$f'(2.7)\approx \frac{1}{0.1}[f(2.8)-f(2.7)]=15.6490.$$



注：$f'(2.7)$和$f''(2.7)$的真值都是 14.87973…，上面的计算表明：

1）当使用两点公式时．应取步长较小的函数值；

2）一般情况下，同样步长的两点公式没有三点公式准确，步长越小越精确,但如果高阶导数无界或舍入误差超过截断误差时,这个结论就不一定对了.

附注：与积分相比，数值微分比较困难。

积分描述了一个函数的整体或宏观性质，而微分则描述一个函数在一点处的斜率，这是函数的微观性质。因此积分对函数的形状在小范围内的改变不敏感。而微分却很敏感。一个函数小的变化，容易产生相邻点的斜率的大的改变。

由于微分这个固有的困难，所以应尽可能避免数值微分，特别是对实验获得的数据进行微分。在这种情况下，最好用最小二乘曲线拟合这种数据，然后对所得到的多项式进行微分。或用另一种方法，对该数据进行三次样条拟合，然后寻找该样条函数的微分；等等。一般是先拟合（或逼近），再微分。



三点公式取x_0= 2.6，x_1=2.7，x_2=2.8，得

$$f'(2.7)\approx\frac{1}{2\times0.1}[f(2.8)-f(2.6)]=14.9045.$$

$$f''(2.7)\approx\frac{1}{0.1^2}[f(2.8)-2f(2.7)+f(2.6)]=14.8900.$$

方法2：取h=0.2时，两点公式有两种取法当 x_0=2.5，x_1＝2.7时，

$$f'(2.7)\approx\frac{1}{0.2}[f(2.7)-f(2.5)]=13.4860$$

当 x_0=2.7，x_1＝2.9时，

$$f'(2.7)\approx\frac{1}{0.2}[f(2.9)-f(2.7)]=16.4720$$

三点公式取x_0= 2.5，x_1=2.7，x_2=2.9，得

$$f'(2.7)\approx\frac{1}{2\times0.2}[f(2.9)-f(2.5)]=14.9790.$$

$$f''(2.7)\approx\frac{1}{0.2^2}[f(2.9)-2f(2.7)+f(2.5)]=14.9300.$$



例题选讲2.1 机械求积

例：试检验下列求积公式的代数精度 $\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{2}{3}f(\frac{1}{4}) - \frac{1}{3}f(\frac{1}{2}) + \frac{2}{3}f(\frac{3}{4})$

令 $f(x)=1$，左边 $=\int_0^1 1dx = x\Big|_0^1 = 1$，右边 $=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1$

令 $f(x)=x$，左边 $=\int_0^1 xdx = \frac{1}{2}x^2\Big|_0^1 = \frac{1}{2}(1^2-0^2)=\frac{1}{2}$，右边 $=\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{6}-\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

令 $f(x)=x^2$，左边 $=\int_0^1 x^2dx = \frac{1}{3}x^3\Big|_0^1 = \frac{1}{3}(1^3-0^3)=\frac{1}{3}$，右边 $=\frac{2}{3}\times\frac{1}{16}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\times\frac{9}{16}=\frac{1}{24}-\frac{2}{24}+\frac{9}{24}=\frac{1}{3}$

令 $f(x)=x^3$，左边 $=\int_0^1 x^2dx = \frac{1}{4}x^4\Big|_0^1 = \frac{1}{4}(1^3-0^3)=\frac{1}{4}$

右边 $=\frac{2}{3}\times\frac{1}{64}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{8}+\frac{2}{3}\times\frac{27}{64}=\frac{1}{96}-\frac{4}{96}+\frac{27}{96}=\frac{24}{96}=\frac{1}{4}$

令 $f(x)=x^4$，左边 $=\int_0^1 x^2dx = \frac{1}{5}x^5\Big|_0^1 = \frac{1}{5}(1^3-0^3)=\frac{1}{5}$

右边 $=\frac{2}{3}\times\frac{1}{256}-\frac{1}{3}\times\frac{1}{16}+\frac{2}{3}\times\frac{81}{256}=\frac{1}{384}-\frac{8}{384}+\frac{81}{384}=\frac{74}{384}\neq\frac{1}{5}$



例题选讲2.2 求积公式的设计

- 主要方法：代数精度方法
- 要求：

  所设计的公式应具有“尽可能高”的代数精度
- 技巧：利用对称性

利用对称性可以显著地减少待定参数的数目，某些具有对称性的结构的求积公式，其代数精度可能会获得额外的好处



题一：试设计求积公式$\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(\frac{1}{4}) + A_1 f(\frac{1}{2}) + A_2 f(\frac{3}{4})$

解：令原式对于f=1,x,x^2准确成立，可列出方程组：

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + A_2 = 1 \\ \frac{1}{4}A_0 + \frac{1}{2}A_1 + \frac{3}{4}A_2 = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{16}A_0 + \frac{1}{4}A_1 + \frac{9}{16}A_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

用对称性
令$A_0=A_2$

$$\begin{cases} 2A_0 + A_1 = 1 \\ A_0 + \frac{1}{2}A_1 = \frac{1}{2} \\ \frac{5}{8}A_0 + \frac{1}{4}A_1 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

解得：$A_0 = A_2 = \frac{2}{3}, A_1 = -\frac{1}{3}$

构造的插值公式为：

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{2}{3}f(\frac{1}{4}) - \frac{1}{3}f(\frac{1}{2}) + \frac{2}{3}f(\frac{3}{4})$$

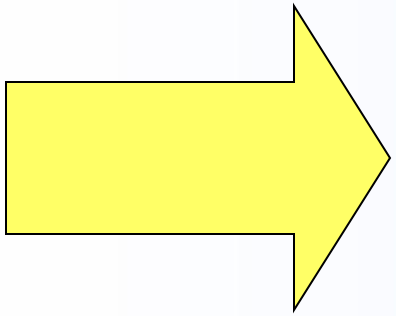
具有3次代数精度



题二：试设计求积公式：$\int_{-2h}^{2h} f(x)dx \approx h[A_{-1}f(-h)+A_0 f(0)+A_1 f(h)]$

解：令h=1,或者作变换x=ht,将原式化为：

$$\int_{-2}^{2} f(x)dx \approx A_{-1}f(-1)+A_0 f(0)+A_1 f(1)]$$



对奇函数f=x,x^3自然准确成立，令f=1,x^2准确成立

$$\begin{cases} 2A_1 + A_0 = 4 \\ 2A_1 = \dfrac{16}{3} \end{cases}$$

解得：$A_{-1} = A_1 = \frac{8}{3}, A_0 = -\frac{4}{3}$

构造的插值公式为：

$$\int_{-2h}^{2h} f(x)dx \approx h[\frac{8}{3}f(-h) - \frac{4}{3}f(0) + \frac{8}{3}f(h)$$

具有3次代数精度



题三：试设计求积公式$\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + B_0 f'(0)$

解：令原式对于f=1,x,x^2准确成立，可列出方程组：

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 1 \\ A_0 + \frac{1}{2}B_0 = \frac{1}{2} \\ A_1 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

解得：$A_0 = \frac{2}{3}, A_1 = \frac{1}{3}, B_0 = \frac{1}{6}$

构造的插值公式为：

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{2}{3}f(0) + \frac{1}{3}f(1) + \frac{1}{6}f'(0)$$

具有2次代数精度



题四：试设计求积公式

$$\int_0^h f(x)dx \approx h[a_0 f(0) + a_1 f(1)] + h^2[b_0 f'(0) + b_1 f'(1)]$$

解：令h=1,或者作变换x=ht,将原式化为：

$$\int_0^1 f(x)dx \approx a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(0) + b_1 f'(1)$$

令原式对于f=1,x,x^2, x^3准确成立，可列出方程组:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 = 1 \\ a_1 + b_0 + b_1 = \dfrac{1}{2} \\ a_1 + 2b_1 = \dfrac{1}{3} \\ a_1 + 3b_1 = \dfrac{1}{4} \end{cases}$$

解得：$a_0 = a_1 = \frac{1}{2}, b_0 = -b_1 = \frac{1}{12}$

构造的插值公式为：

$$\int_0^h f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \frac{h^2}{12}[f'(0) - f'(h)]$$

具有3次代数精度

题五：试设计求积公式$\int_a^b f(x)dx \approx$

$$A_0 f(A) + A_1 f(\frac{a+b}{2}) + A_2 f(b) + B_0 f'(a) + B_1 f'(\frac{a+b}{2}) + B_2 f'(b)$$

解：引进变换x=（b+a)/2+(b-a)t/2,将原式化为：

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1) + B_0 f'(-1) + B_1 f'(0) + B_2 f'(1)$$

利用对称性：

再令原式对于f=1,x²，x⁴准确成立，可列出方程组:

$$\begin{cases} 2A_0 + A_1 = 2 \\ 2A_0 - 4B_0 = \frac{2}{3} \\ 2A_0 - 8B_0 = \frac{2}{5} \end{cases}$$

解得：$A_0 = A_2 = \frac{7}{15}, A_1 = \frac{16}{15}, B_0 = -B_2 = \frac{1}{15}, B_1 = 0$

构造的插值公式为$\int_a^b f(x)dx \approx$

$$\frac{b-a}{30}[7f(a) + 16f(\frac{a+b}{2}) + 7f(b)] + \frac{(b-a)^2}{60}[f'(a) + -f'(b)]$$

具有5次代数精度

题6：试设计求积公式 $\int_{-h}^{h} f(x)dx \approx A_0 f(-h) + A_1 f(x_1)$

解：有一未知求积节点，令原式对于f=1,x,x^2准确成立，可列出方程组：

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2h \\ -hA_0 + x_1 A_1 = 0 \\ h^2 A_0 + x_1^2 A_1 = \dfrac{2}{3}h^3 \end{cases}$$

解得：$A_0 = \dfrac{h}{2}, A_1 = \dfrac{3}{2}h, x_1 = \dfrac{h}{3}$

构造的插值公式为：

$$\int_{-h}^{h} f(x)dx \approx \frac{h}{2}f(-h) + \frac{3}{2}hf(\frac{h}{3})$$

具有2次代数精度



题7：试设计求积公式 $\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(1)$

解：令原式对于f=1,x,x^2,x^3准确成立，可列出方程组：

$$\begin{cases} 2A_0 + A_1 = 1 \\ A_0 + \frac{1}{2}A_1 = \frac{1}{2} \\ A_0 + \frac{1}{4}A_1 = \frac{1}{3} \\ A_0 + \frac{1}{8}A_1 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

考虑求积公式的内在对称性，令

$x_1=1/2, A_0=A_2$

可列出方程组：

解得：$A_0 = A_2 = \frac{1}{6}, A_1 = \frac{2}{3}h$

构造的插值公式为：

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{1}{6}[f(0) + 4f(\frac{1}{2}) + f(1)]$$

具有3次代数精度



题8：试设计求积公式$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A[f(x_0)+f(x_1)+f(x_2)], x_0 < x_1 < x_2$

解：考虑求积公式的内在对称性，令$x_0=-x_2, x_1=0$,原式可化为:

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A[f(x_0)+f(0)+f(-x_0)]$$

对于奇函数f=x,x^3,x^5均准确成立，再令f=1准确成立，可列出方程组:

$$3A = 2$$

解得：$A = \frac{2}{3}$

再令f=x^2准确成立，有

$2/3（2x_0^2)=2/3$

解得：$x_2 = -x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$

构造的插值公式为：

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{2}{3}[f(-\frac{1}{\sqrt{2}})+f(0)+f(\frac{1}{\sqrt{2}})]$$

具有3次代数精度



例题选讲2.3 高斯求积公式

题1 利用代数精度设计如下形式的的一点高斯公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(x_0)$$

解：令原式对于 $f = 1, x$ 准确成立，

可列出方程：
$$\begin{cases} A_0 = 2 \\ A_0 x_0 = 0 \end{cases}$$

解得：$A_0 = 2, \quad x_0 = 0,$

∴ 一点高斯公式为：$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx 2f(0)$



例题选讲2.3 高斯求积公式

- 题2 利用代数精度设计如下形式的的两点高斯公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

解 由对称性原理令 $A_0 = A_1, x_0 = -x_1,$ 则所有设计的求积公式具有形式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0[f(x_0) + f(-x_0)]$$

由于它对于 $f = x, x^3$ 自然准确，故对称性原理是正确的。再令它对于 $f = 1, x^2$ 准确成立，可列方程组

$$\begin{cases} 2A_0 = 2 \\ 2A_0 x_0^2 = \dfrac{2}{3} \end{cases}$$

据此知 $A_0 = 1, x_0 = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，因而有两点高斯公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + f(\frac{1}{\sqrt{3}})$$



例题选讲2.3 高斯求积公式

- 题3 利用代数精度设计如下形式的的三点高斯公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

解 对称性原理令 $A_0 = A_2, x_0 = -x_2, x_1 = 0$，则所要设计的求积公式具有形式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0[f(x_0) + f(-x_0)] + A_1 f(0)$$

由于它对于 $f = x, x^3, x^5$ 自然准确，故对称性原理是正确的。再令它对 $f = 1, x^2, x^4$ 准确的成立，可列出方程



例题选讲2.3 高斯求积公式

$$\begin{cases} 2A_0 + A_1 = 2 \\ 2A_0 x_0^2 = \dfrac{2}{3} \\ 2A_0 x_0^4 = \dfrac{2}{5} \end{cases}$$

将其中第 2 与第 3 两式相除，即可定出 x_0，从而有

$$x_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, A_0 = \frac{5}{9}, A_1 = \frac{8}{9}$$

因而有三点高期公式

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0)] + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$



例题选讲2.3 高斯求积公式

题4 套用三点高斯公式计算积分

$$I=\int_1^3 \frac{1}{x}dx$$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{5}{9}f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right)+\frac{8}{9}f(0)]+\frac{5}{9}f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

解：作变换$x=2+t$将积分区间变到$[-1,1]$，

$I=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2+t}dt$,然后套用三点高斯公式：

$$I=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2+t}dt \approx \frac{5}{9}\times\frac{1}{2-\sqrt{\frac{3}{5}}}+\frac{8}{9}\times\frac{1}{2}+\frac{5}{9}\times\frac{1}{2+\sqrt{\frac{3}{5}}}$$



例题选讲2.3 高斯求积公式

题5 证明下列求积公式具有5阶代数精度

$$\int_1^3 f(x) \approx \frac{5}{9}\times f(2-\sqrt{\frac{3}{5}})+\frac{8}{9}f(2)+\frac{5}{9}\times f(2+\sqrt{\frac{3}{5}})$$

证：这个公式有 3个节点 $x_0 = 2-\sqrt{\frac{3}{5}}, x_1 = 2, x_2 = 2+\sqrt{\frac{3}{5}},$

为要使它具有 5阶精度，它必须是高斯 公式：

而它的三个系数 $\frac{5}{9}, \frac{8}{9}, \frac{5}{9}$, 确实是高斯公式的求积 系数

引进变换 $x = t + 2$, 可将公式变换为：

$$I = \int_{-1}^{1} f(t)dt \approx \frac{5}{9}\times f(-\sqrt{\frac{3}{5}})+\frac{8}{9}\times f(0)+\frac{5}{9}\times f(\sqrt{\frac{3}{5}})$$

可见 3个节点确实是高斯点



例题选讲2.3 高斯求积公式

题1: 证明梯形公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$ 具有一阶精度

证: 梯形公式对于 $f=1, x$ 准确成立,

当 $f=x^2$ 时, 左边 $=\frac{1}{3}(b^3-a^3)$

右边 $=\frac{b-a}{2}[a^2+b^2] \neq$ 左边

∴ 梯形公式具有一阶精度



- 验证辛普森公式和柯特思公式分别具有3阶精度和5阶精度

证：作变换 $x = \frac{b+a}{2} + t\frac{b-a}{2}$，则辛普森公式和柯特斯公式化为：

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{1}{3}[f(-1) + 4f(0) + f(1)]$$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{1}{45}[7f(-1) + 32f(-\frac{1}{2}) + 12f(0) + 32f(\frac{1}{2}) + 7f(1)]$$

运用对称性：

辛普森公式对于 $f = x, x^3$ 准确成立

柯特斯公式对于 $f = x, x^3, x^5$ 准确成立



例题选讲2.5 数值微分

题1: 证明下列数值微分公式具有4阶代数精度

$$f'(x_0) \approx \frac{1}{12h}[f(x_0-2h)-8f(x_0-h)+8f(x_0+2h)-f(x_0+2h)$$

证: 设 $x_0=0, h=1$, 或者作变换 $x=x_0+th$,

$$f'(0) \approx \frac{1}{12}[f(-2)-8f(-1)+8f(1)-f(2)]$$

由对称性: 上式对于偶 函数 $f=1, x^2, x^4$, 准确成立

再用直接验证方法, 验 证对于 $f=x, x^3$, 也准确成立,

但对于 $f=x^5$ 不成立, 所以, 上式具 有4阶精度



题2: 验证下列数值微分公式是插值型的

$$f'(a)\approx\frac{1}{6h}[-11f(a)+18f(a+h)-9f(a+2h)+2f(a+3h)]$$

证: 令 $a=0, h=1$, 或者作变换 $x=a+th$, 将原式化为 :

$$f'(0)\approx\frac{1}{6}[-11f(0)+18f(1)-9f(2)+2f(3)]$$

设以 $x=0,1,2,3$ 为节点构造拉格朗日插 值多项式

$$p(x)=l_0(x)f(0)+l_1(x)f(1)+l_2(x)f(2)+l_3(x)f(3)$$

$$l_0(x)=\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)}=-\frac{1}{6}(x^3-6x^2+11x-6)$$

$$l_0'(0)=-\frac{1}{6}(\frac{1}{3}x^2-3x+11)=-\frac{11}{6}$$

同理: $l_1'(0)=\frac{18}{6}$, $l_2'(0)=-\frac{9}{6}$, $l_3'(0)=\frac{2}{6}$

$$\Rightarrow p'(0)=\frac{1}{6}[-11f(0)+18f(1)-9f(2)+2f(3)]\approx f'(0)$$

∴ 该公式是插值型的



题3: 验证数值微分公式: $f''(x_0) \approx \frac{1}{12h^2}[-f(x_0-2h)+16f(x_0-h)$

$-30f(x_0)+16f(x_0+h)-f(x_0+2h)]$具有5阶代数精度。

证: 令$x_0=0, h=1$,或作变换$x=x_0+th$,可得:

$$f''(0) \approx \frac{1}{12}[-f(-2)+16f(-1)-30f(0)+16f(1)-f(2)\ ]$$

由对称性: 上式对于奇函数$f=x, x^3, x^5$,准确成立

再通过直接验证的方法知:

其对于$f=1, x^2, x^4$,准确成立, 但对于$f=x^6$不成立

$\Rightarrow$ 该式具有5阶代数精度



3.确定下列求积公式中的待定参数，使其代数精度尽量的高，并指明求积公式所具有的代数精度。

$$(1)\int_{-h}^{h} f(x)dx \approx A_0 f(-h) + A_1 f(0) + A_2 f(h)$$

解：

考虑对称性：有$A_0 = A_2$,且上式对于奇函数$f = x, x^3$准确成立

再令其对$f = 1, x^2$准确，可得方程组

$$\begin{cases} 2A_0 + A_1 = 2h \\ 2A_0 h^2 = \dfrac{2}{3}h^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_0 = A_2 = \dfrac{1}{3}h \\ A_1 = \dfrac{4}{3}h \end{cases}$$

$\therefore$ 构造的求积公式为：$\int_{-h}^{h} f(x)dx \approx \frac{1}{3}hf(-h) + \frac{4}{3}hf(0) + \frac{1}{3}hf(h)$

具有3阶精度



$$(2)\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(\frac{1}{4}) + A_1 f(\frac{1}{2}) + A_2 f(\frac{3}{4})$$

解：由对称性，令$A_0 = A_2$,令原式对于$f = 1, x, x^2$准确成立，

$$\begin{cases} 2A_0 + A_1 = 1 \\ A_0 + \frac{1}{2}A_1 = \frac{1}{2} \\ \frac{5}{8}A_0 + \frac{1}{4}A_1 = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_0 = A_2 = \frac{2}{3} \\ A_1 = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

插值公式为：$\int_0^1 f(x)\ dx \approx \frac{2}{3} f(\frac{1}{4}) - \frac{1}{3} f(\frac{1}{2}) + \frac{2}{3} f(\frac{3}{4})$

具有3次代数精度



本章要点：

- 1、掌握求积公式的设计方法
- 2、学会判断求积公式的代数精度
- 3、学会运用求积公式的对称性
- 4、熟练掌握梯形公式、辛普森公式、柯特斯公式
- 5、会使用复化求积法解决问题
- 6、掌握龙贝格算法
- 7、学会用高斯公式的特性解决问题（如代数精度）
- （掌握高斯一点、两点、三点高斯公式，并能用它们来判断一个求积公式是否高斯公式）



作业

- P 96

  2、8、10、16、25



课堂测试

给定求积节点 $x_0 = \frac{1}{4}, x_1 = \frac{3}{4}$，试构造计算积分 $I = \int_0^1 f(x)dx$

的插值型求积公式，并指明该求积公式的代数精度。

